Studi Kasus Software Engineering
Analisis dan Perancangan Sistem Perangkat Lunak
Sistem E-Commerce Produk UMKM Bintaro

1. Latar Belakang dan Tujuan Sistem

Latar Belakang

Kawasan Bintaro Jaya memiliki banyak pelaku UMKM yang menjual berbagai produk seperti makanan, minuman, kerajinan tangan, dan produk rumahan. Namun, sebagian besar UMKM masih menjual produknya secara offline atau melalui media sosial sehingga jangkauan pasarnya masih terbatas.

Sebagai pengelola kawasan, PT Jaya Real Property Tbk dapat memanfaatkan teknologi digital untuk membantu UMKM memasarkan produknya secara lebih luas. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah aplikasi e-commerce yang dapat menjadi wadah bagi UMKM lokal untuk menjual produk mereka kepada masyarakat sekitar Bintaro secara lebih mudah dan terintegrasi.

Tujuan Sistem

Tujuan dari pengembangan sistem ini adalah:

- Membantu UMKM di Bintaro memasarkan produk mereka secara digital.
- Memudahkan masyarakat menemukan dan membeli produk UMKM lokal.
- Mendukung perkembangan ekonomi lokal di kawasan Bintaro.
- Menyediakan platform transaksi yang mudah dan aman bagi pengguna.

2. Fitur Utama Sistem

Beberapa fitur utama yang akan dikembangkan dalam sistem ini antara lain:

1. Registrasi dan Login Pengguna
   Pengguna dapat membuat akun dan login untuk menggunakan aplikasi.

2. Katalog Produk UMKM
   Pengguna dapat melihat berbagai produk dari UMKM yang tersedia.

3. Pencarian dan Kategori Produk
   Produk dapat dicari berdasarkan kategori tertentu seperti makanan, minuman, atau kerajinan.

4. Keranjang Belanja (Shopping Cart)
   Pengguna dapat menambahkan produk ke dalam keranjang sebelum melakukan pembelian.

5. Checkout dan Pembayaran
   Pengguna dapat melakukan pembayaran setelah memilih produk.

6. Riwayat Pesanan
   Pengguna dapat melihat riwayat transaksi yang pernah dilakukan.

7. Informasi Detail Produk
   Pengguna dapat melihat foto produk, harga, dan deskripsi produk sebelum membeli.

3. Spesifikasi Sistem

3.1 Spesifikasi Fungsional

Spesifikasi fungsional menjelaskan fungsi yang harus dimiliki oleh sistem.

Beberapa fungsi utama sistem antara lain:

- Sistem memungkinkan pengguna melakukan registrasi dan login.
- Sistem memungkinkan pengguna melihat daftar produk UMKM.
- Sistem memungkinkan pengguna menambahkan produk ke keranjang belanja.
- Sistem memungkinkan pengguna melakukan proses checkout.
- Sistem memungkinkan pengguna melihat riwayat pesanan.

3.2 Spesifikasi Non-Fungsional

1. Usability
   Aplikasi harus mudah digunakan oleh masyarakat umum.

2. Performance
   Sistem harus mampu memproses transaksi dengan cepat.

3. Security
   Data pengguna dan transaksi harus terlindungi dengan baik.

4. Availability
   Sistem harus dapat diakses kapan saja.

5. Scalability
   Sistem harus mampu menangani peningkatan jumlah pengguna di masa depan.

4. Diagram Use Case

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem.

Aktor Sistem

- User (Pengguna aplikasi)

- Admin (Pengelola sistem)

Diagram Use Case

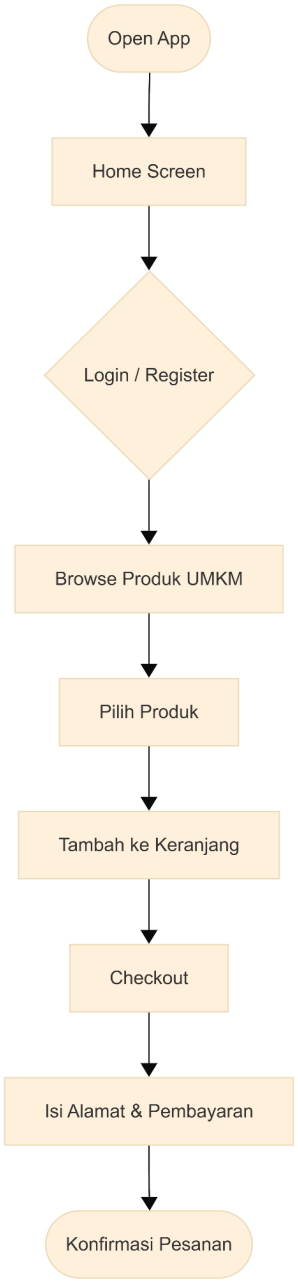


Diagram ini menunjukkan aktivitas utama yang dapat dilakukan oleh pengguna dan admin di dalam sistem.

5. SDLC dan Model Pengembangan

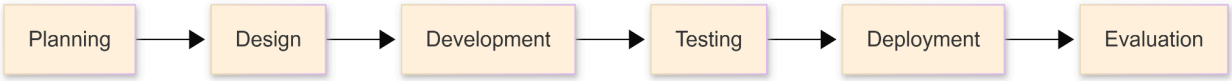
Model Software Development Life Cycle (SDLC) yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah Agile Development.

Alasan Memilih Agile

Beberapa alasan penggunaan metode Agile antara lain:

- Agile memungkinkan perubahan kebutuhan selama proses pengembangan.
- Pengembangan dilakukan secara bertahap sehingga sistem dapat terus diperbaiki.
- Feedback dari pengguna dapat diperoleh lebih cepat.

Tahapan Agile



Tahapan ini dilakukan secara berulang hingga sistem siap digunakan secara optimal.

6. Mockup / Wireframe Sederhana

Beberapa tampilan utama yang dirancang dalam sistem ini antara lain:

1. Halaman Login / Register
   Digunakan untuk pengguna masuk ke dalam aplikasi.

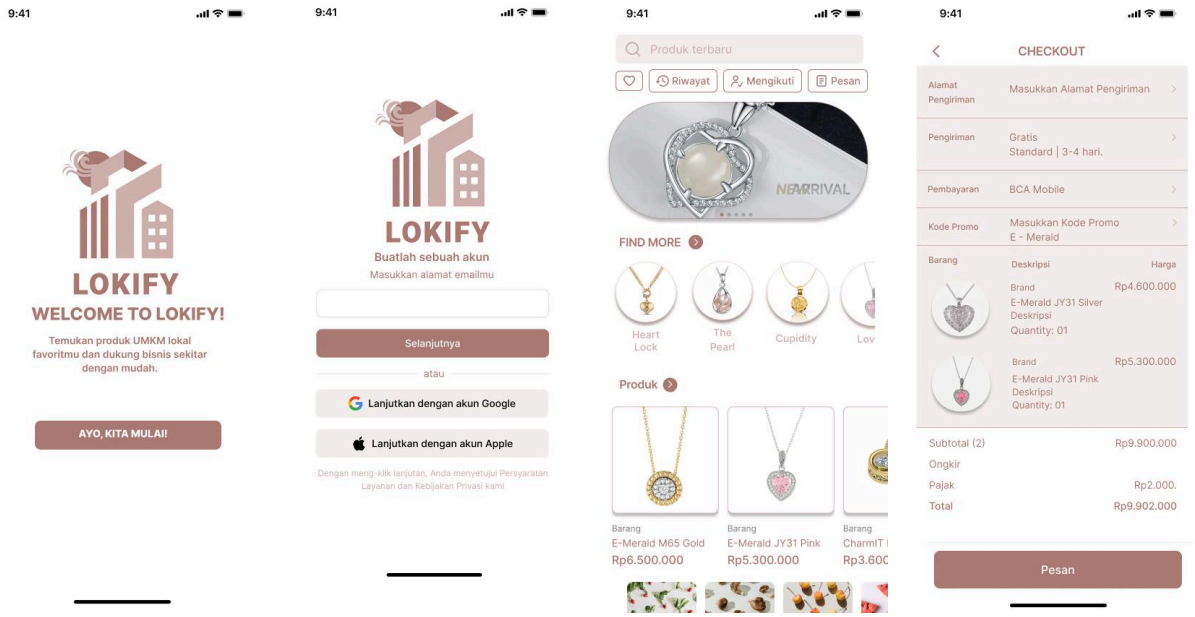
2. Halaman Home
   Menampilkan daftar produk UMKM dan kategori produk.

3. Halaman Detail Produk
   Menampilkan informasi lengkap mengenai produk.

4. Halaman Keranjang Belanja
   Menampilkan produk yang dipilih oleh pengguna.

5. Halaman Checkout
   Digunakan untuk melakukan pembayaran dan konfirmasi pesanan.

Mockup dapat dibuat menggunakan tools seperti Figma, Balsamiq, atau sketsa manual.



7. Kesimpulan dan Evaluasi

Kesimpulan

Studi kasus ini menunjukkan bagaimana konsep Software Engineering diterapkan dalam merancang sebuah sistem perangkat lunak. Melalui proses analisis kebutuhan, perancangan fitur, serta pemilihan model SDLC yang tepat, sistem e-commerce UMKM Bintaro dapat membantu pelaku usaha lokal memasarkan produknya secara lebih luas dan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembelian produk lokal.

Tantangan Implementasi

Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi sistem ini antara lain:

- Tidak semua pelaku UMKM terbiasa menggunakan teknologi digital.
- Pengelolaan sistem harus mampu menangani banyak produk dan transaksi.
- Sistem harus memiliki keamanan yang baik untuk melindungi data pengguna.
- Persaingan dengan marketplace besar yang sudah lebih dikenal masyarakat.